Curs 2025-2026 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 05/novembre/2025

Problema 1[10 p.]

Sigui x un nombre real, $x \neq -1$. Demostreu que són equivalents:

1. x és irracional.
2. $\dfrac{x}{x+1}$ és irracional.

Expliqueu clarament com plantegeu les demostracions i justifiqueu tots els passos. A cada pas indiqueu la propietat que feu servir. Utilitzeu només la definició de racional i passos bàsics.

Solució:

Hem de demostrar dues implicacions. Les dues les farem pel contrarecíproc.

1. $\Rightarrow$ 2.

$\frac{x}{x+1}$ racional $\overset{def.rac.}{\Rightarrow}$ $\frac{x}{x+1} = \frac{a}{b}$ per uns certs a, b enters amb $b \neq 0$. Observem que $a \neq b$, ja que si $a = b$ tenim $\frac{x}{x+1} = 1$ i per tant (multiplicant per $x+1$) $x = x+1$, que implica que $0 = 1$, absurd.

Així, $\frac{x}{x+1} = \frac{a}{b}$ $\overset{mult.\ (x+1)b}{\Rightarrow}$ $bx = ax + a$ $\overset{sum.\ -ax}{\Rightarrow}$ $x(b-a) = a$ $\overset{mult.\ 1/(b-a)}{\Rightarrow}$ $x = \frac{a}{b-a}$. Aquest últim pas l'hem pogut fer perque $b - a \neq 0$, ja que $a \neq b$. Com que $a, b-a$ són enters amb $b - a \neq 0$, per definició x és racional.

2. $\Rightarrow$ 1.

x racional $\overset{def.rac.}{\Rightarrow}$ $x = \frac{a}{b}$ per uns certs a, b enters amb $b \neq 0$. Llavors,

$$\frac{x}{x+1} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{b}+1} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{a+b}{b}} = \frac{a}{a+b}.$$

Ara be, $\frac{a}{a+b}$ és racional ja que $a, a+b$ són enters i $a+b \neq 0$. Aquesta última afirmació la demostrarem per reducció a l'absurd. Si $a+b = 0$ llavors $a = -b$ i per tant $x = \frac{a}{b} = \frac{-b}{b} = -1$, contradicció amb la hipòtesi $x \neq -1$.

Problema 2 [10 p.]

Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 0$:

$$\prod_{i=0}^{n} \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}.$$

Dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar), i justifiqueu tots els passos. Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 0$.
La part esquerra de la desigualtat queda $\prod_{i=0}^{0} \frac{i+1/2}{i+1/3} = \frac{1/2}{1/3} = \frac{3}{2}$.
La part dreta és $\frac{3}{2}$. Efectivament es compleix que $\frac{3}{2} \leq \frac{3}{2}$.

Pas inductiu. $n > 0$.

- Hipòtesi d'Inducció: $\displaystyle\prod_{i=0}^{n-1} \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+2}{2}$.
- Tesi d'Inducció: $\displaystyle\prod_{i=0}^{n} \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}$.

Anem a demostrar la tesi d'inducció usant la hipòtesi d'inducció:

$$\prod_{i=0}^{n} \frac{i+1/2}{i+1/3} \overset{(1)}{=} \prod_{i=0}^{n-1} \frac{i+1/2}{i+1/3} \cdot \frac{n+1/2}{n+1/3} \overset{(2)}{\leq} \frac{n+2}{2} \cdot \frac{n+1/2}{n+1/3} \overset{(3)}{\leq} \frac{n+3}{2}.$$

Si justifiquem (1), (2) i (3) ja haurem acabat perquè haurem vist que

$$\prod_{i=0}^{n} \frac{i+1/2}{i+1/3} \leq \frac{n+3}{2}.$$

(1) Surt separant l'últim terme.

(2) Surt multiplicant cada costat de la H.I. per $\frac{n+1/2}{n+1/3}$. Observem que aquest nombre és positiu ja que $n > 0$. Aquí hem usat la hipòtesi d'inducció.

(3) $\frac{n+2}{2} \frac{n+1/2}{n+1/3} \leq \frac{n+3}{2} \overset{(*)}{\Leftrightarrow} (n+2)(n+1/2) \leq (n+3)(n+1/3) \Leftrightarrow n^2+(2+1/2)n+1 \leq n^2+(3+1/3)n+1 \Leftrightarrow (2+1/2)n \leq (3+1/3)n \overset{(**)}{\Leftrightarrow} 2+1/2 \leq 3+1/3.$
Com que aquesta última desigualtat és òbviament certa, (3) queda demostrat.

(*) multiplicant i dividint per $2(n+1/3)$. Aquest nombre és positiu ja que $n > 0$.

(**) multiplicant i dividint per n, que és positiu ja que $n > 0$. □

Problema 3 [7p+3p.]

Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Considerem els dos conjunts següents:

$$A \cup (B - C), \quad (A \cup B) - C.$$

1. Demostreu que un d'ells sempre està contingut a l'altre.
2. Val l'altre inclusió? Responeu la pregunta i demostreu la vostra afirmació.

Justifiqueu tots els passos.